Техническое задание на разработку игры «Дорога домой»

1. Назначение и цель

Программа «Дорога домой» — развлекательное программное обеспечение для персонального компьютера, рассчитанное на одного пользователя. Программа предназначена для прохождения сюжетной истории героя Виктора — от ночлега в подвале до аренды комнаты; в ходе прохождения пользователь принимает решения о распределении времени и денежных средств и следит за состоянием здоровья героя. Эксплуатационное назначение — локальный запуск на компьютере под управлением ОС Windows; для работы программы не требуются сервер и подключение к сети Интернет.

Цель разработки — создание законченной игры на языке C# с использованием Windows Forms, обеспечивающей полное прохождение сюжета, работу с учётными записями пользователей, автоматическое сохранение и звуковое сопровождение. В игре должны быть реализованы 18 зданий, 11 этапов истории, 4 шкалы состояния героя и две концовки. Основание для разработки — инициативное решение разработчика.

2. Платформа и технологические ограничения

- операционная система: Windows с установленной платформой .NET 8 или новее; на компьютерах Mac запуск возможен только в виртуальной машине (например, Parallels Desktop);

- язык и платформа: C#, целевая платформа net8.0-windows, Windows Forms, тип приложения WinExe;

- среда сборки: Visual Studio с компонентами разработки .NET или .NET SDK версии 8 и новее; запуск выполняется клавишей F5 или командой dotnet run;

- сторонние компоненты: только библиотека NAudio версии 2.2.1; подключение к сети Интернет требуется однократно, при первой сборке, для загрузки этой библиотеки;

- экран: разрешение не менее 1366×768; рабочая область окна игры имеет фиксированный размер 1280×716 пикселей, окно не масштабируется и не разворачивается на весь экран (с учётом рамки и заголовка окно не помещается на экране 1280×720);

- устройства ввода: клавиатура; мышь используется по желанию пользователя на экранах входа, регистрации и в главном меню;

- звук: звуковое устройство; при его отсутствии игра продолжает работу без звука;

- дисковое пространство: около 26 МБ для звуковых файлов, а также место для результатов сборки проекта;

- хранение данных: локальная папка %AppData%\DorogaDomoy, содержащая учётные записи, сохранения и журнал ошибок; база данных и сервер не используются;

- графика: изображение полностью формируется программно, файлы изображений не используются.

3. Термины и определения

3.1. Герой — персонаж Виктор, которым управляет пользователь (игрок).

3.2. Шкала состояния — числовой показатель героя в диапазоне от 0 до 100: еда, тепло, силы или надежда.

3.3. Этап истории — номер текущего задания сюжета от 0 до 10; определяет доступные действия и цель, отмечаемую на мини-карте.

3.4. Место — объект на улице, с которым возможно взаимодействие: здание, мусорный контейнер, скамейка или автобусная остановка.

3.5. Работник — персонаж внутри здания, у которого открывается меню действий и с которым можно поговорить.

3.6. Действие — пункт меню места, выполнение которого занимает игровое время и изменяет состояние героя.

3.7. Действие «раз в день» — действие, которое может быть выполнено не чаще одного раза за игровой день.

3.8. Находка — предмет на тротуаре: бутылка, банка, монета, металл или яблоко.

3.9. Вторсырьё — собранные бутылки, банки и металл, сдаваемые за деньги.

3.10. Реплика — одна фраза разговора или один кадр рассказа с текстом рассказчика.

3.11. Учётная запись (аккаунт) — запись о пользователе, содержащая адрес электронной почты и хеш пароля.

3.12. Сохранение — файл с состоянием героя, привязанный к учётной записи.

3.13. Концовка — завершение игры: победа при аренде комнаты или поражение при снижении сил до нуля.

3.14. Игровое время — внутриигровые часы и дни; порядок хода игрового времени приведён в п. 7.2.1.

4. Данные и структуры

4.1. Основные сущности

4.1.1. Герой: шкалы еды, тепла, сил и надежды (вещественное число от 0 до 100), деньги (целое число), количество бутылок, банок и металла (целое число), номер дня (целое число), текущий час (вещественное число), положение на улице и в комнате (координаты), направление взгляда (логическое значение), этап истории (целое число от 0 до 10), день готовности паспорта, день отправки

письма, день последнего посещения бани (целое число), наличие куртки, спального мешка, одежды, ответа Кати, помощи Михалычу (логическое значение), список действий, выполненных в текущий день (номера действий).

4.1.2. Место: название (текст), положение на улице (координата), время открытия и закрытия (целое число, час), признак тёплого помещения (логическое значение), цвет, вид (здание, мусорный контейнер, скамейка, остановка), стиль фасада и тип комнаты (текст), имя работника (текст), внешность работника, номер следующей реплики (целое число), список действий.

4.1.3. Действие: текст пункта меню (текст), затраты времени (часы), условие доступности, результат, признак «раз в день» (логическое значение), этап, на котором действие отображается (значение −1 — на всех этапах), день последнего выполнения (целое число), звук (имя файла).

4.1.4. Находка: координаты на тротуаре, вид (бутылка, банка, монета, металл, яблоко).

4.1.5. Реплика: говорящий (текст), текст реплики (текст), иллюстрация (имя кадра; только для реплик рассказчика).

4.1.6. Учётная запись: адрес электронной почты в нижнем регистре (ключ), случайная соль (16 байт, Base64), хеш пароля PBKDF2-SHA256 (Base64).

4.2. Ограничения

4.2.1. Значения шкал еды, тепла, сил и надежды ограничены диапазоном от 0 до 100.

4.2.2. Адрес электронной почты не должен быть пустым и содержать буквы кириллицы и пробелы; адрес должен содержать ровно один знак @, непустое имя перед ним и точку после него, при этом точка не может стоять сразу после знака @ и в конце адреса.

4.2.3. Пароль должен содержать не менее 8 символов, в том числе не менее одной заглавной буквы; при регистрации пароль и его повтор должны совпадать.

4.2.4. Один адрес электронной почты может быть зарегистрирован только один раз; регистр букв при сравнении адресов не учитывается.

4.2.5. Пароль не хранится в открытом виде.

4.2.6. В поля адреса электронной почты, пароля и повтора пароля можно ввести не более 40 символов.

4.3. Связи между сущностями

4.3.1. Учётная запись → Сохранение: каждой учётной записи соответствует не более одного сохранения; имя файла сохранения формируется как igra_<SHA-256 от адреса почты>.json.

4.3.2. Сохранение → Герой: сохранение содержит состояние героя, этап истории и номера действий, выполненных в текущий день.

4.3.3. Место → Действие: каждое место содержит собственный список действий; у здания с работником первым идёт пункт «Поговорить». В подвале работника нет, меню действий открывается у матраса.

4.3.4. Этап истории → Действие: сюжетные действия отображаются только на соответствующем этапе.

5. Начальное состояние системы

При первом запуске папка данных пуста: учётные записи и сохранения отсутствуют, наличие тестовых учётных записей не допускается. Новая игра начинается в день 1 в 8:00 в подвале. Начальные значения: еда 60, тепло 60, силы 70, надежда 35, деньги 0, предметы отсутствуют. На тротуарах размещаются 12 находок. Перед началом игры демонстрируется вступление из 5 иллюстрированных кадров с текстом рассказчика.

6. Действия пользователя

Пользователю доступны следующие действия:

6.1. Неавторизованный пользователь: регистрация, вход в учётную запись.

6.2. Авторизованный пользователь: продолжение игры с сохранения, начало новой игры, выход из учётной записи.

6.3. Пользователь в игре: перемещение героя по улице и по комнате, вход в здания и выход из них, разговор с работниками и Михалычем, выбор действий в меню, сбор находок, поездки на автобусе, постановка игры на паузу, выход в главное меню, включение и выключение звука.

Назначение клавиш приведено в таблице 1.

Таблица 1 — Управление

Клавиша	Действие
WASD или стрелки	Перемещение героя
E	Вход в здание, открытие меню работника или места, выход из здания у двери
1–9 (основная клавиатура)	Выбор действия в меню
Enter, пробел или E	Переход к следующей реплике
Esc	Закрытие меню, выход из здания или постановка игры на паузу
Q	Выход в главное меню из режима паузы
M	Включение и выключение звука (во время игры)
1–3	Выбор пункта главного меню
Tab, ↑, ↓, Enter	Переход между полями на экранах входа и регистрации; Enter в последнем поле подтверждает ввод

6.4. Безопасность и конфиденциальность

6.4.1. Учётные записи хранятся только локально; данные не передаются на внешние ресурсы.

6.4.2. Пароль хранится в виде хеша PBKDF2-SHA256 (100 000 итераций, случайная соль длиной 16 байт).

6.4.3. При неудачной попытке входа игра не уточняет, какое из значений указано неверно: выводится общее сообщение «Неверная почта или пароль».

6.4.4. Символы пароля и его повтора при вводе отображаются звёздочками.

7. Правила обработки действий

7.1. Регистрация и вход

7.1.1. При регистрации проверяются адрес электронной почты, пароль и совпадение повтора пароля; при ошибке выводится сообщение с указанием её причины, учётная запись не создаётся.

7.1.2. Требования к паролю отображаются на экране регистрации и отмечаются как выполненные по мере ввода.

7.1.3. После успешного входа или регистрации открывается главное меню: «Продолжить» с номером дня (при наличии сохранения), «Новая игра» и «Выйти из аккаунта». Пункты меню выбираются клавишами 1–3 или мышью.

7.2. Время и состояние героя

7.2.1. Игровое время идёт только при перемещении героя по улице (одна секунда ходьбы соответствует 0,07 игрового часа, около 4 минут) и при выполнении действий (на время, указанное для действия). Когда герой стоит на месте или находится внутри здания, а также при открытом меню, во время разговора и на паузе игровое время не идёт.

7.2.2. За каждый игровой час еда уменьшается на 2,5, силы — на 1.

7.2.3. Вне помещения тепло уменьшается на (1,5 + 0,1 × номер дня) в час; при наличии куртки потери тепла уменьшаются вдвое. В тёплом месте тепло увеличивается на 6 в час. Тёплыми местами являются все здания, кроме подвала; улица, мусорные контейнеры, скамейка и остановки тёплыми не являются.

7.2.4. При нулевом значении еды или тепла силы дополнительно уменьшаются на 7 в час.

7.2.5. Температура на улице, °C, вычисляется как 6 − номер дня.

7.2.6. Любой сон начинает новый день в 7:00 и уменьшает еду на 15; если после этого еда или тепло равны нулю, силы дополнительно уменьшаются на 20. Лечь спать можно после 18:00: в подвале — силы +55, тепло −20 (−5 при наличии спального мешка), надежда −5; на вокзале — силы +35, тепло +5, надежда −5; в Центре помощи за 5 руб. — силы +85, тепло +30, надежда +5.

7.2.7. В 23:00 герой засыпает там, где находится: силы +20, тепло −30, надежда −10.

7.3. Погода

7.3.1. Во 2-й и 5-й игровые дни идёт дождь.

7.3.2. Начиная с 6-го дня идёт снег; город постепенно покрывается снегом и становится полностью белым к 13-му дню.

7.4. Город и перемещение

7.4.1. Длина улицы составляет 8000 условных единиц. Улица разделена на три района: Окраина (до отметки 2800), Центр (от 2800 до 6100) и Промзона (от 6100).

7.4.2. Герой перемещается в четырёх направлениях: вдоль улицы, а также между верхним и нижним тротуарами через проезжую часть.

7.4.3. На улице расположены 18 зданий, 4 мусорных контейнера, скамейка и 3 автобусные остановки.

7.4.4. Автобус ходит с 6:00 до 23:00; проезд между любыми двумя остановками стоит 1 руб. и занимает 15 минут игрового времени.

7.4.5. По проезжей части движутся 5 машин, включая автобус. Столкновение с машиной уменьшает силы на 4 (но не ниже 1), возвращает героя на тротуар и даёт 4 секунды защиты от повторного столкновения.

7.5. Здания

7.5.1. Вход в здание возможен только в часы его работы; у каждого здания есть собственная комната и выход. У работника открывается меню действий; в подвале меню открывается у матраса.

7.5.2. Если здание закрылось во время выполнения действия, герой выходит на улицу. Здания и их основные действия приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Здания

Здание	Район	Часы	Основные действия
Подвал	Окраина	Круглосуточно	Сон (после 18:00); фотография дочери (раз в день)
Столовая	Окраина	12:00-15:00	Бесплатный обед, 1 ч (раз в день)
Продукты	Окраина	8:00-22:00	Хлеб и чай, 3 руб.
Рынок	Окраина	8:00-18:00	Разгрузка фуры, 15 руб., 4 ч (раз в день); пирожок, 2 руб.
Секонд-хенд	Окраина	9:00-20:00	Куртка, 15 руб.; спальный мешок, 20 руб.; одежда, 20 руб.
Приём бутылок	Окраина	9:00-19:00	Сдача вторсырья
Центр помощи	Центр	9:00-22:00	Сюжетные разговоры; чай (раз в день); ночлег, 5 руб. (после 18:00)
Церковь	Центр	8:00-20:00	Посидеть в тишине (раз в день); уборка двора за обед, 2 ч (раз в день)
Библиотека	Центр	9:00-19:00	Газеты, читальный зал (каждое — раз в день)
Баня	Центр	10:00-21:00	Мытьё, 5 руб.
Почта	Центр	9:00-18:00	Письмо дочери, 3 руб. (однократно); ответ — не ранее чем через 4 дня
Паспортный стол	Центр	9:00-17:00	Заявление, 40 руб.; получение паспорта через 3 дня
Кафе	Центр	10:00-22:00	Обед, 6 руб.; мытьё посуды, 10 руб., 3 ч (раз в день)
Аптека	Центр	9:00-21:00	Витамины, 4 руб. (раз в день)
Вокзал	Промзона	Круглосуточно	Ночлег (после 18:00); просьба о мелочи (раз в день)
Аренда жилья	Промзона	9:00-19:00	Аренда комнаты, 300 руб.
Автомастерская	Промзона	8:00-19:00	Работа, 20 руб., 5 ч (раз в день)
Завод	Промзона	8:00-18:00	Собеседование; смена, 40 руб., 8 ч (раз в день)

7.6. Заработок и находки

7.6.1. Каждое утро (после сна) на тротуарах размещаются 12 новых находок. Вероятности: бутылка — 55 %, банка — 20 %, монета — 10 %, металл — 10 %, яблоко — 5 %.

7.6.2. Находка подбирается автоматически, когда герой проходит рядом с ней. Монета даёт от 1 до 3 руб., яблоко — +12 к еде.

7.6.3. Цены приёма вторсырья: бутылка и банка — по 1 руб., металл — 3 руб.

7.6.4. В каждом мусорном контейнере можно искать один раз в день; поиск занимает 1 час и даёт от 1 до 4 бутылок. С вероятностью 8 % дополнительно находится куртка, если её ещё нет.

7.7. История

7.7.1. Задания выполняются строго по порядку; текущее задание отображается на экране, а его цель отмечается на мини-карте. Порядок заданий:

выйти из подвала; собрать 3 единицы вторсырья (бутылки, банки или металл); сдать их в пункте приёма; поесть (обед в Столовой или хлеб в магазине «Продукты»); спросить совета у Михалыча; рассказать о себе Анне в Центре помощи; собрать 40 руб. и подать заявление на паспорт; через 3 дня забрать паспорт; показать паспорт Анне; пройти собеседование на заводе; накопить 300 руб. и арендовать комнату. При смене задания выводится баннер «НОВОЕ ЗАДАНИЕ».

7.7.2. Для прохождения собеседования необходимы чистая одежда, посещение бани в текущий или предыдущий день и надежда не ниже 30.

7.7.3. С каждым работником и с Михалычем можно поговорить; реплики каждого персонажа повторяются по кругу.

7.7.4. Текст реплики выводится посимвольно; первое нажатие клавиши показывает текст целиком, второе — переходит к следующей реплике.

7.8. Сохранения

7.8.1. Игра сохраняется каждые 15 секунд, а также после выполнения действия из меню, при постановке на паузу, выходе в главное меню и закрытии окна.

7.8.2. После любой концовки сохранение удаляется.

7.8.3. При продолжении игры с сохранения восстанавливаются состояние героя, этап истории и отметки о выполненных в текущий день действиях «раз в день». Находки на тротуарах размещаются заново; если герой находился внутри здания, он оказывается на улице у входа (на этапе 0 — в подвале); вступление не повторяется.

8. Особые правила и исключения

8.1. Необязательные решения: текст победной концовки зависит от двух решений — отправки письма Кате с получением ответа и помощи Михалычу; на сам факт победы эти решения не влияют. Письмо Кате можно отправить только один раз, ответ необходимо получить на почте не ранее чем через 4 дня после отправки. Отвести Михалыча к Анне можно только на последнем этапе истории; после этого действия «Поговорить с Михалычем» и «Выпить с Михалычем» становятся недоступны.

8.2. Начало новой игры при существующем сохранении требует подтверждения: надпись кнопки меняется на «Точно заново? Прогресс удалится», и выбор необходимо повторить.

8.3. Действия «раз в день» остаются недоступными после выхода из игры и её продолжения в тот же игровой день.

8.4. Недоступное действие: если условие действия не выполнено (недостаточно денег или сил, неподходящее время), пункт меню отображается серым; при его выборе действие не выполняется, звучит сигнал и выводится сообщение «Сейчас это не получится».

8.5. Закрытое место: при попытке войти в закрытое здание или воспользоваться остановкой вне часов работы автобуса выводится сообщение со временем открытия.

8.6. Озвучивание реплик персонажей в текущую версию не входит.

9. Поведение в нештатных ситуациях

9.1. Ошибка во время игры: исключения при отрисовке, в игровом цикле и при обработке клавиатуры и мыши перехватываются и записываются в файл oshibki.txt; игра продолжает работу без потери прогресса.

9.2. Сбой звука: звук загружается независимо от открытия окна; при сбое игра продолжает работу без звука.

9.3. Сбой при записи: файлы учётных записей и сохранений записываются через временный файл, что исключает повреждение предыдущей версии при сбое.

9.4. Ошибка сохранения учётной записи: выводится сообщение «Не удалось сохранить аккаунт».

9.5. Повреждённое сохранение: ошибка записывается в журнал, пункт «Продолжить» не отображается.

9.6. Потеря фокуса окна: все клавиши движения считаются отпущенными, что исключает самопроизвольное перемещение героя.

9.7. Некорректный ввод: при ошибке в адресе почты или пароле выводится сообщение с указанием причины, например «В почте нельзя использовать русские буквы» или «В пароле должно быть минимум 8 символов».

9.8. Нулевые силы: игра завершается концовкой-поражением. Столкновение с машиной не может снизить силы до нуля.

10. Результаты и метрики

10.1. Игровые результаты

10.1.1. Победа: герой арендует комнату; текст концовки зависит от ответа Кати и помощи Михалычу и содержит число дней в пути.

10.1.2. Поражение: силы героя снижаются до нуля.

10.2. Технические метрики

10.2.1. Окно появляется в течение нескольких секунд после запуска.

10.2.2. Игровой цикл обновляется каждые 16 мс, что соответствует примерно 60 кадрам в секунду.

10.2.3. Интервал между автосохранениями не превышает 15 секунд.

10.2.4. Игра не завершается аварийно при прохождении всей улицы с 7:00 до 23:00.

10.3. Состав поставки: исходный код и файл проекта DorogaDomoy.csproj; папка Zvuki с 60 файлами WAV (22 050 Гц, стерео, 16 бит); инструкция

КАК_ЗАПУСТИТЬ.txt; техническое задание. Музыка и звуки созданы методом синтеза и не содержат сторонних записей.

11. Архитектура и ответственность компонентов

Проект состоит из 17 файлов исходного кода общим объёмом около 4300 строк. Структура программы показана на рисунке 1.

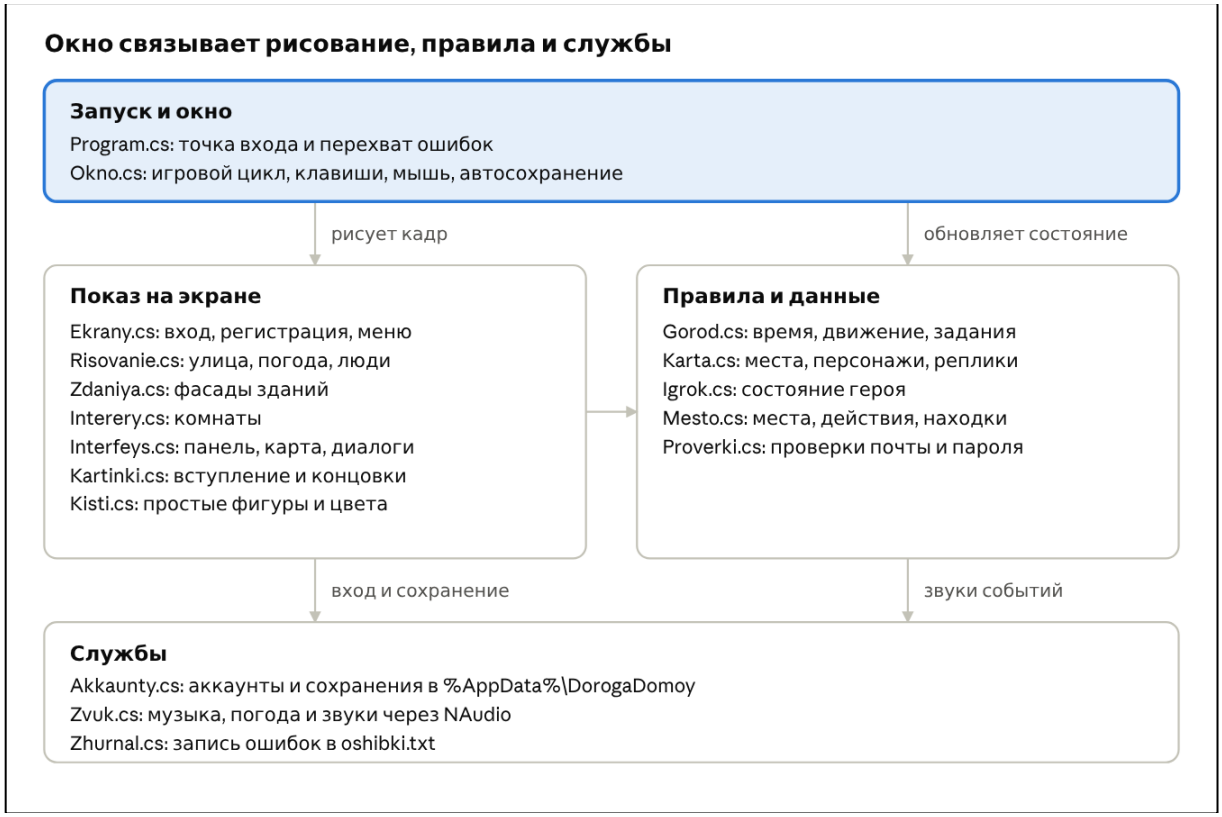


Рисунок 1 — Структура программы

11.1. Запуск и окно: Program.cs — точка входа и перехват ошибок; Okno.cs — игровой цикл, обработка клавиатуры и мыши, автосохранение.

11.2. Показ на экране: Ekrany.cs — экраны входа, регистрации и главного меню; Risovanie.cs — улица, погода, люди; Zdaniya.cs — фасады зданий 9 стилей; Interery.cs — 18 комнат; Interfeys.cs — панель состояния, мини-карта, меню и диалоги; Kartinki.cs — вступление и концовки; Kisti.cs — базовые фигуры и цвета. Компоненты показа только читают состояние игры и не изменяют её правила.

11.3. Правила и данные: Gorod.cs — время, движение, задания, машины, концовки; Karta.cs — места, персонажи, реплики и действия; Igrok.cs — состояние героя; Mesto.cs — классы места, действия, реплики, находки и внешности персонажа; Proverki.cs — проверка адреса почты и пароля.

11.4. Службы: Akkaunty.cs — учётные записи и сохранения; Zvuk.cs — музыка, звуки погоды и действий через NAudio; Zhurnal.cs — запись ошибок в oshibki.txt.

11.5. Требования к коду: имена переменных, методов и классов записываются транслитерацией русских слов латиницей; метод Main занимает не более 10 строк; пояснения оформляются комментариями на русском языке.

11.6. На экране игры отображаются 4 шкалы состояния (подпись шкалы выделяется красным при значении ниже 25), день, время, температура, деньги и количество вторсырья, текущее задание, название района или здания, подсказка у места, с которым возможно взаимодействие. На улице дополнительно отображается мини-карта с положением героя и маркером цели. Графика включает смену дня и ночи, солнце, луну, звёзды и закат, дождь и снег, фонари, машины с фарами, прохожих и персонажей с различной внешностью.

12. События и взаимодействие компонентов

Переходы между экранами игры показаны на рисунке 2. Новая игра начинается со вступления, при продолжении сразу открывается игра.

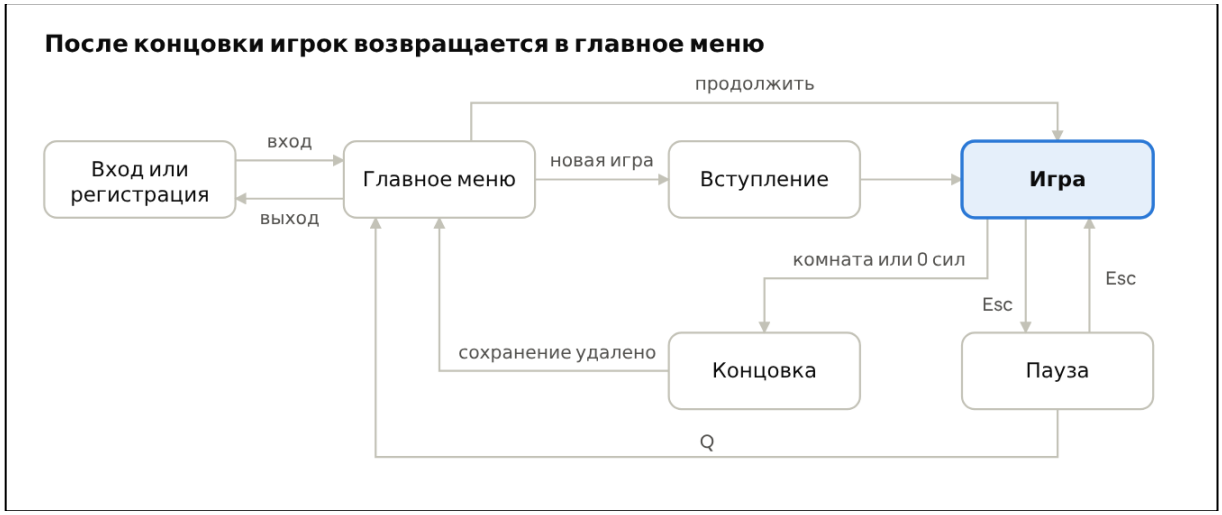


Рисунок 2 — Переходы между экранами игры

12.1. Событие «Вход в учётную запись»

12.1.1. Пользователь: вводит адрес почты и пароль и нажимает «Войти».

12.1.2. Ekrany: проверяет формат адреса почты с помощью Proverki.

12.1.3. Akkaunty: читает файл учётных записей, вычисляет хеш пароля с сохранённой солью и сравнивает его с сохранённым хешем.

12.1.4. Ekrany: при успехе открывает главное меню с пунктом «Продолжить», если Akkaunty нашёл сохранение; в противном случае выводит сообщение об ошибке.

12.2. Событие «Выбор действия в меню»

12.2.1. Пользователь: подходит к работнику или месту, нажимает E, затем клавишу с номером действия.

12.2.2. Okno: передаёт выбранное действие в Gorod.

12.2.3. Gorod: проверяет доступность действия, увеличивает игровое время через Igrok, применяет результат, проверяет наступление 23:00 и нулевое значение сил.

12.2.4. Zvuk: воспроизводит звук действия.

12.2.5. Okno: сохраняет игру через Akkaunty; если здание закрылось, выводит героя на улицу; закрывает меню, если здание закрылось, начался разговор или выполнена поездка на автобусе.

12.3. Событие «Автосохранение»

12.3.1. Okno: каждые 15 секунд, после действия, при паузе, выходе в главное меню и закрытии окна запрашивает у Gorod состояние героя с номерами действий, выполненных в текущий день.

12.3.2. Akkaunty: записывает состояние во временный файл и заменяет им файл сохранения.

13. Требования к производительности

13.1. Кадр обновляется по таймеру каждые 16 мс; окно отрисовывается с двойной буферизацией, без мерцания.

13.2. Звуки загружаются в память однократно при запуске в отдельном потоке и не задерживают открытие окна.

13.3. Громкость фоновых звуков изменяется плавно, без щелчков.

13.4. Отрисовываются только здания и деревья, попадающие в видимую часть улицы.

14. Тестирование и воспроизводимость

Разработка выполняется в пять этапов: проектирование, реализация, наполнение, испытания и сдача; календарные сроки этапов не назначены. Приёмочные проверки выполняются вручную в собранной игре под управлением Windows и приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Проверки при приёмке

№	Проверка	Ожидаемый результат
1	Открыть проект и собрать его	Сборка выполнена без ошибок, окно появляется в течение нескольких секунд
2	Ввести адрес почты с русскими буквами	Сообщение об ошибке, вход не выполнен
3	Ввести адрес почты без знака @ или без точки после @	Сообщение об ошибке
4	Зарегистрироваться с паролем короче 8 символов	Сообщение об ошибке, аккаунт не создан
5	Зарегистрироваться с паролем без заглавной буквы	Сообщение об ошибке, аккаунт не создан
6	Повторно зарегистрироваться с тем же адресом почты	Сообщение «Такая почта уже зарегистрирована»
7	Войти с неверным паролем	Сообщение «Неверная почта или пароль»
8	Начать игру, закрыть окно, войти снова	Доступен пункт «Продолжить», день и сумма денег не изменились
9	Выполнить действие «раз в день», выйти в главное меню и продолжить игру	Действие в этот игровой день недоступно
10	Выбрать «Новая игра» при наличии сохранения	Требуется подтверждение
11	Ходить по всей улице с 7:00 до 23:00	Игра не завершается аварийно
12	Войти во все 18 зданий	В каждом здании есть своя комната, меню действий (у работника, в подвале — у матраса) и выход
13	Перейти на нижний тротуар и собрать находки	Находки подбираются, счётчики увеличиваются
14	Проехать на автобусе	Списан 1 руб., герой на выбранной остановке, меню закрыто
15	Прослушать звук днём, ночью, в дождь и снег; нажать M	Звук соответствует условиям, клавиша M отключает его
16	Пройти игру до аренды комнаты; в другой партии довести силы до нуля	Показаны обе концовки, сохранение удалено
17	Остановиться на улице на 1 минуту	Игровое время не изменяется
18	Продолжить игру, сохранённую в момент, когда герой был внутри здания	Герой находится на улице у входа в здание

15. Логирование и диагностика

15.1. В журнал записываются исключительные ситуации: ошибки отрисовки, игрового цикла, обработки клавиатуры и мыши, загрузки звука, чтения и записи учётных записей и сохранений.

15.2. Журнал хранится в файле %AppData%\DorogaDomoy\oshibki.txt.

15.3. Формат записи: дата и время, полный текст исключения, пустая строка. Повторяющаяся подряд одинаковая ошибка не дублируется.

15.4. При невозможности записи в журнал игра продолжает работу.

16. Критерии приёмки

16.1. Проект собирается в Windows без ошибок.

16.2. Работают регистрация, вход, выход из учётной записи и проверки адреса почты и пароля.

16.3. Реализованы 18 зданий с комнатами, 11 этапов истории и 4 шкалы состояния.

16.4. Работают находки, мусорные контейнеры, автобус, машины, смена дня и ночи, дождь и снег.

16.5. Для каждой учётной записи ведётся отдельное сохранение; работают автосохранение и подтверждение начала новой игры.

16.6. Работают обе концовки; после концовки сохранение удаляется.

16.7. Звук соответствует месту, времени и погоде; клавиша M отключает его.

16.8. Ошибки не приводят к закрытию игры и записываются в oshibki.txt.

16.9. При первом запуске учётные записи и сохранения отсутствуют.

16.10. Все проверки таблицы 3 имеют результат «Пройдено».